MODELAGEM E ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO HÍBRIDO (PV/T)

Vinícius Francisco do Nascimento (Ifes) - vfn14@hotmail.com

Igor Chaves Belisario (Ifes São Mateus) - igor.belisario@ifes.edu.br

Adriano Fazolo Nardoto (IFES) - anardoto@ifes.edu.br

Arthur Eduardo Alves Amorim (IFES) - arthur.amorim@ifes.edu.br

Rodrigo Fiorotti (Ifes) - rodrigo.fiorotti@ifes.edu.br

Resumo:

O sistema híbrido fotovoltaico/térmico (PV/T, do inglês photovoltaic/thermal) é uma versão aprimorada dos sistemas fotovoltaicos, sendo a combinação do sistema fotovoltaico a um trocador de calor. Esse sistema é utilizado com o intuito de aproveitar a energia solar que é dissipada em forma de calor no módulo fotovoltaico e, simultaneamente reduzir a temperatura da célula, provocando maior eficiência elétrica, deste modo se alcança uma eficiência global superior do que os sistemas fotovoltaicos convencionais. O presente trabalho realizou o levantamento das camadas que compõem o sistema e através da variação de cinco parâmetros do trocador de calor foram levantados dados para o projeto do sistema PV/T. Os parâmetros utilizados com o intuito de avaliar o comportamento das eficiências elétrica, térmica e global do PV/T, foram: espessura da aleta, espessura do tubo, vazão mássica, quantidade de tubos e temperatura de entrada do fluido. O sistema foi modelado a partir de resistências térmicas, sendo as equações resolvidas computacionalmente. Os resultados obtidos demonstram que ocorre o ganho de eficiência com o aumento da vazão mássica, aumento da quantidade de tubos e redução da temperatura de entrada do fluido de trabalho, enquanto os outros parâmetros não possuem influência significativa na eficiência do sistema.

Palavras-chave: *Geração Solar, Fontes Alternativas, PV/T.*

Área temática: *Conversão Fotovoltaica*

Subárea temática: *PVT- coletores e sistemas híbridos térmico fotovoltaicos: tecnologias e aplicações*

MODELAGEM E ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO HÍBRIDO (PV/T)

Vinícius Francisco do Nascimento – vfn14@hotmail.com
Igor Chaves Belisario – igor.belisario@ifes.edu.br
Instituto Federal do Espírito Santo Campus São Mateus, Coordenadoria de Engenharia Mecânica
Adriano Fazolo Nardoto – anardoto@ifes.edu.br
Arthur Eduardo Alves Amorim – arthur.amorim@ifes.edu.br
Rodrigo Fiorotti – rodrigo.fiorotti@ifes.edu.br
Instituto Federal do Espírito Santo Campus São Mateus, Coordenadoria de Engenharia Elétrica

Resumo. *O sistema híbrido fotovoltaico/térmico (PV/T, do inglês photovoltaic/thermal) é uma versão aprimorada dos sistemas fotovoltaicos, sendo a combinação do sistema fotovoltaico a um trocador de calor. Esse sistema é utilizado com o intuito de aproveitar a energia solar que é dissipada em forma de calor no módulo fotovoltaico e, simultaneamente reduzir a temperatura da célula, provocando maior eficiência elétrica, deste modo se alcança uma eficiência global superior do que os sistemas fotovoltaicos convencionais. O presente trabalho realizou o levantamento das camadas que compõem o sistema e através da variação de cinco parâmetros do trocador de calor foram levantados dados para o projeto do sistema PV/T. Os parâmetros utilizados com o intuito de avaliar o comportamento das eficiências elétrica, térmica e global do PV/T, foram: espessura da aleta, espessura do tubo, vazão mássica, quantidade de tubos e temperatura de entrada do fluido. O sistema foi modelado a partir de resistências térmicas, sendo as equações resolvidas computacionalmente. Os resultados obtidos demonstram que ocorre o ganho de eficiência com o aumento da vazão mássica, aumento da quantidade de tubos e redução da temperatura de entrada do fluido de trabalho, enquanto os outros parâmetros não possuem influência significativa na eficiência do sistema.*

Palavras-chave: *Geração Solar, Fontes Alternativas, PV/T.*

1. INTRODUÇÃO

A potência elétrica gerada pelos módulos fotovoltaicos depende da energia solar absorvida pela célula fotovoltaica, quanto maior a intensidade da radiação maior a corrente elétrica e tensão de circuito aberto. No entanto a maior parte da energia solar é convertida em calor, aumentando a temperatura de operação da célula e reduzindo a tensão, o que implica na redução da eficiência do módulo, ou seja, da energia elétrica gerada (Pinho e Galdino, 2014).

Há diferentes tipos de célula fotovoltaicas, com diferentes eficiências, dentre as quais podem-se citar as células policristalinas e monocristalinas, com eficiência de conversão de energia solar em elétrica entre 12% e 25% (Sampaio, 2019; Silva *et al*., 2019; Yu *et al*., 2019; Wang *et al*., 2019). Nesses sistemas ocorre a redução da eficiência em função do aumento da temperatura superficial. Estima-se que a queda de eficiência em função da temperatura seja cerca de 0,45%/°C. Diante disso tem-se buscado alternativas para reduzir a temperatura de operação e simultaneamente aproveitar o calor que é dissipado sobre o painel (Kalogirou, 2014).

Segundo Kalogirou (2014) e Kazem (2019), parte do calor dissipado sobre a célula fotovoltaica pode ser aproveitado em aplicações residenciais e industriais de baixa temperatura utilizando um trocador de calor. Para esse fim é utilizado o sistema híbrido fotovoltaico/térmico (PV/T, do inglês *photovoltaic/thermal*), que engloba tanto as características do sistema fotovoltaico quanto a de um coletor solar do tipo placa plana. De acordo com Michael, S e Goic (2015), os sistemas PV/Ts têm proporcionado vantagens em relação aos sistemas fotovoltaicos e térmicos, como o menor *payback* e ser mais compacto em relação aos sistemas fotovoltaicos e térmicos instalados separadamente. Kalogirou (2014) complementa que os PV/Ts também garantem uma maior estabilidade da produção de energia elétrica e aumentam a vida útil das células fotovoltaicas.

Os sistemas PV/Ts são uma tecnologia bastante explorada na literatura. Há estudos datados de mais de 37 anos, através de análises analíticas, simulações e experimentos (Charalambous *et al*., 2007). Ibrahim *et al*. (2009) analisaram através de simulações a influência de diferentes geometrias de trocador de calor sobre a eficiência do sistema PV/T a base de água, sendo o desemenho das mesmas discutidas adiante. Os autores Fu *et al*. (2012) desenvolvem três modos de funcionamento do sistema PV/T, para condições em que a radiação solar é suficiente, insuficiente e dias chuvosos (ou fraca radiação). Em dias de radiação suficiente utilizava-se a água, sob radiação insuficiente era fluido refrigerante e em períodos de radiação fraca utilizava-se a combinação entre fluido refrigerante e um ventilador. Os autores concluíram que para fortes intensidades de radiação o modo em que a água era utilizada apresentava melhores resultados, alcançando valores máximos de eficiência energética e exergética em cerca de 82,1% e 9,1%, respectivamente.

Para o aumento da transferência de calor através do estado fluido dinâmico do fluido de trabalho, Shi *et al*. (2017) estudaram o sistema PV/T sob circulação natural, concluindo que há o aumento tanto na eficiência global quanto na

velocidade de circulação do fluido quando a radiação aumenta. Já Fu, Li e Li (2019) compararam três tipos de sistemas PV/Ts, um a circulação forçada (alimentado pelo próprio módulo fotovoltaico), outro a circulação forçada com a bomba de água sendo alimentada por um sistema fotovoltaico adicional, e o último o sistema sob circulação natural. Com base nos resultados neste projeto, os autores relatam que para grandes aplicações a circulação forçada é mais recomendada. Já Yazdanifard, Ebrahimmnia-bajestan, e Ameri (2016) estudaram a influência do escoamento laminar e turbulento na transferência de calor, sendo observado que o escoamento laminar obteve maior eficiência exergética, já o turbulento maior eficiência energética. Dessa forma, torna o escoamento laminar mais viável economicamente, visto que aproveita melhor a energia disponível.

O presente trabalho busca desenvolver um sistema híbrido fotovoltaico/térmico, abrangendo a escolha dos materiais, definição da geométrica do trocador de calor, espessura da aleta, espessura dos tubos, quantidade de tubos, melhor vazão mássica, método de circulação e escolha do fluido de trabalho. Onde por meio de métodos analíticos, serão resolvidas as equações de transferência de calor, determinando-se os parâmetros geométricos que proporcionem maior eficiência.

2. PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PV/T

Por se tratar de um tema consolidado e há tempos discutido na literatura, diversas combinações entre materiais e geometrias foram concebidas, sendo referências base para projetos futuros. Desde modo são descritos a seguir os materiais e métodos propostos para o desenvolvimento do sistema PV/T.

2.1 Camadas

Um sistema híbrido PV/T é composto por diferentes camadas, as quais são responsáveis por atribuir e desempenhar funções especificas no sistema. De acordo com os estudos coletados por Michael, S e Goic (2015), as camadas podem ser divididas em 6 partes, são elas: vidro, acetato de vinil etileno (EVA), revestimento antirreflexo, silício cristalino, fluoreto de polivinila (pvf ou tedlar) e a camada adesiva. O EVA atua como um adesivo, além disso possui propriedades dielétricas que garantem um isolamento elétrico. O material também possui boas propriedades mecânicas para suportar tensões provenientes das diversas dilatações. O Tedlar tem como objetivo fornecer proteção contra agentes físicos e químicos proporcionados pelo ambiente. O silício cristalino é responsável por gerar a energia elétrica, possui sua vida reduzida quando mantido sob temperaturas elevadas, sendo o ideal abaixo de 60°C. A camada adesiva é responsável por unir o *backsheet* ao trocador de calor, sendo esse constituído de um material que possua boas propriedades térmicas a fim de aumentar a transferência de calor.

Outros pesquisadores também utilizaram uma ou mais das camadas descritas por Michael, S e Goic (2015). No sistema PV/T construído pelos autores He *et al*. (2006) foi utilizado o EVA como material adesivo e o *tedlarpolyester-tedlar* (TPT) como isolante elétrico. Já Maadi *et al*. (2019), para avaliar diversos parâmetros operacionais e físicos em sua pesquisa, consideraram camadas semelhantes às de Michael, S e Goic (2015) e Yuan *et al*. (2018), sendo essa configuração ilustrada na Fig. 1, onde o ARC é a camada antirreflexo.

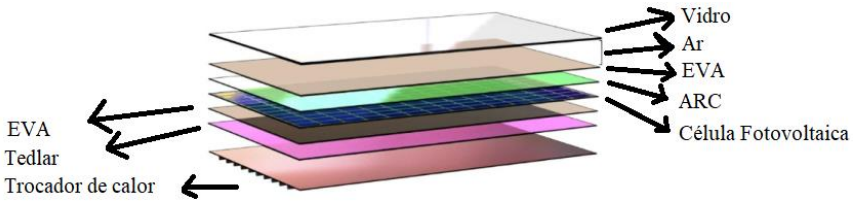

Figura 1 – Camadas de um sistema híbrido PV/T.
Fonte: Adaptado de Maadi *et al*. (2019).

O trocador de calor normalmente é constituído de cobre ou alumínio, no entanto sob as mesmas condições o cobre possibilita melhores propriedades de transferência de calor, uma vez que a sua condutividade térmica é maior. Vale lembrar que sob o trocador de calor há a necessidade de um isolante térmico, a fim de minimizar as perdas de calor para o ambiente. Desse o modo, este projeto irá combinar o conceito proposto por Maadi *et al*. (2019) utilizando um isolante térmico sob o trocador de calor constituído de cobre.

2.2 Geometria do trocador de calor

Ibrahim *et al.* (2009) realizou a análise de 7 configurações diferentes de trocador de calor e através de simulações estudou a eficiência de cada geometria utilizando a água como fluido de trabalho, as geometrias e comparações são demonstradas nas Fig. 2a e Fig. 2b, respectivamente.

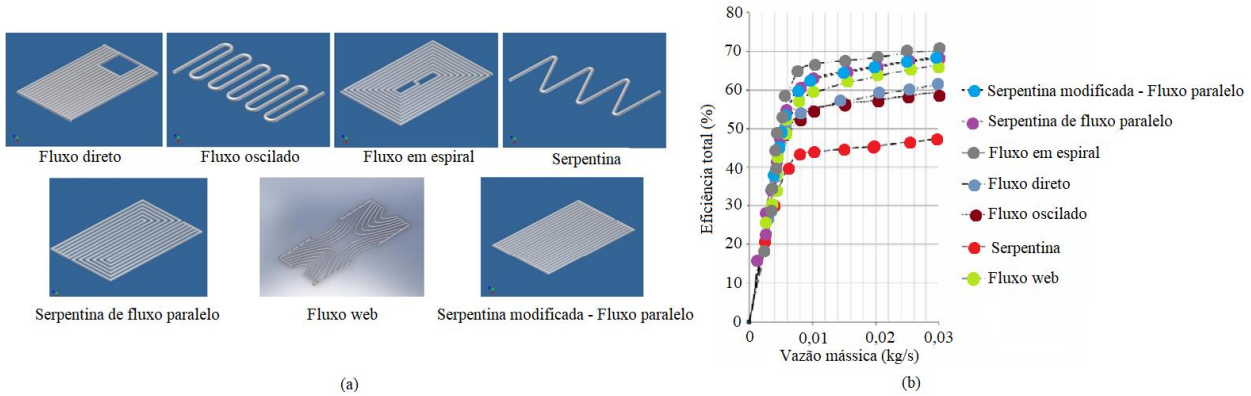

Figura 2 – Geometrias estudadas e suas eficiências.
Fonte: Adaptado de Ibrahim *et al.* (2009).

A partir da Fig. 2b percebe-se que com exceção da configuração de serpentina, a eficiência global de cada tipo de trocador de calor é bem próxima uma das outras. Devido a isso, as geometrias mais complexas são menos viáveis para o presente trabalho, visto que o custo de fabricação será elevado e o ganho de eficiência não será significante.

As geometrias mais fáceis de serem fabricadas são as que possuem perfis mais comercializados no mercado, como os perfis tubulares circulares e quadrados. Diante disso as configurações mais viáveis a serem implementadas são, a de fluxo oscilatório, de serpentina de fluxo paralelo modificado e fluxo direto.

Nos trabalhos anteriores, diversos pesquisadores desenvolveram trocadores de calor do tipo fluxo direto, sendo esse o quarto mais eficiente das geometrias levantadas por Ibrahim *et al*. (2009). De acordo com Kalogirou (2014) é tipicamente utilizada para coletores térmicos do tipo placa plana.

Essa configuração é basicamente composta por dois tubos principais (entrada e saída) e "n" tubos secundários de diâmetro menor. Na entrada o tubo principal o fluido é distribuído para cada tubo secundário ocorrendo uma divisão na vazão, após passarem pelos tubos secundários são somados novamente na saída em outro tubo principal.

2.3 Fluido de trabalho e circulação

Para a remoção do calor pode ser empregada a circulação do fluido de trabalho no interior do trocador de calor, podendo ser natural ou forçada, sendo os fluidos mais comuns: água, ar e fluidos refrigerantes (Kalogirou, 2014). Kalogirou (2014) comparou a viabilidade de utilização entre a água e ar, descrevendo que para regiões frias o ar é um fluido mais desejado, pelo fato que a utilização da água é inviabilizada devido a pequena diferença de temperatura em relação ao ambiente, o que culminaria em um baixo calor absorvido, no entanto o autor ressalta que para climas mais quentes a água se tornar um fluido mais adequado, visto que mesmo em períodos mais quentes do ano a temperatura da água tende a se manter próxima dos 20°C.

Segundo Fu *et al.* (2012), embora o modo utilizando fluido refrigerante seja capaz de garantir melhores resultados em regiões quentes a água pode ser utilizada. Um sistema a base de fluido refrigerante requer uma quantidade grande de equipamentos, o que torna o sistema mais caro. Como visto no trabalho de Ji *et al.* (2008) são necessários dois ciclos trabalhando em conjunto, um para circulação do fluido refrigerante e outro para a água. O fluido refrigerante retira calor do painel e transporta para a água, a qual é direcionada para o tanque, em virtude disso é necessário que haja no mínimo um compressor e uma bomba, o que provoca a redução da energia elétrica líquida do sistema PV/T, uma vez que o mesmo irá consumir a energia produzida, além disso, a grande quantidade de equipamentos encareceria o sistema.

O trabalho proposto tem como objetivo avaliar analiticamente o desempenho de um sistema PV/T, o qual não será capaz de acionar os sistemas de compressão e bombeamento simultaneamente, portanto será desenvolvido um sistema PV/T refrigerado a base de água com circulação forçada.

3. MODELAGEM MATEMÁTICA DA TRANSFERÊNCIA DE CALOR

Kalogirou (2014) apresentou as equações que regem a transferência de calor em um coletor heliotérmico do tipo placa plana, sendo as mesmas modeladas em resistências térmicas. Já Costa, Rocha e Faria (2017) demonstram que essas equações podem ser adaptadas para os sistemas PV/Ts. Baseados nessas referências é estruturada a modelagem matemática da transferência de calor.

3.1 Equacionamento

A modelagem considera as perdas por condução e radiação, a energia solar transformada em eletricidade e o calor direcionado ao fluido de trabalho, semelhante ao de Costa, Rocha e Faria (2017). A Fig. 3 ilustra as resistências térmicas e temperaturas que serão utilizadas ao longo deste trabalho.

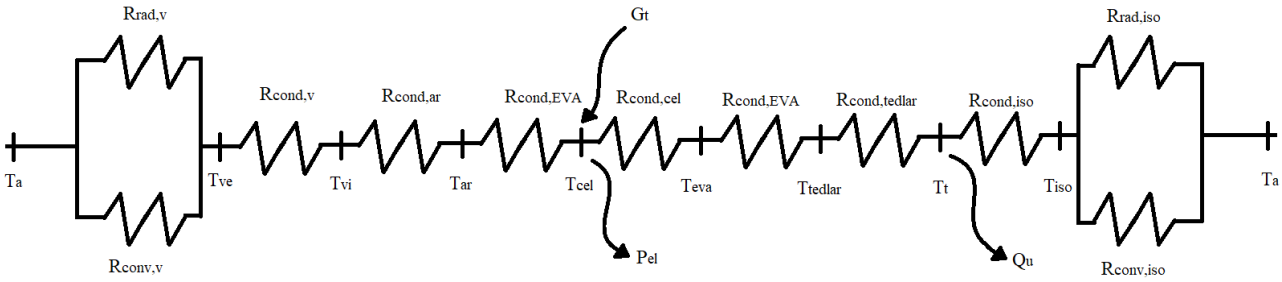

Figura 3 – Resistências térmicas do PV/T analisado.

Onde,

G_t – Radiação total que chega no vidro [W/m^2]; P_{el} – Potência elétrica [W]; Q_u – Calor que chega ao fluido de trabalho [W]; R_{rad} – Resistência de radiação [K/W]; R_{cond} - Resistência de condução [K/W]; R_{conv} – Resistência de convecção [K/W]; T_a – Temperatura ambiente [K]; T_{ve} – Temperatura externa do vidro [K]; T_{vi} – Temperatura interna do vidro [K]; T_{ar} – Temperatura do ar [K]; T_{cel} – Temperatura da célula fotovoltaica [K]; T_{eva} – Temperatura do EVA sob a célula [K]; T_{tedlar} – Temperatura do tedlar [K]; T_t – Temperatura do trocador de calor [K]; T_{iso} – Temperatura no fundo do isolante [K].

As resistências para condução levam em consideração propriedades físicas e geométricas dos materiais, sendo definidas a partir da Eq. (1).

$$R_{cond} = \frac{e_m}{A_m k_m} \tag{1}$$

Onde,

R_{cond}– Resistência térmica para condução [K/W]; e_m – Espessura do material [m]; A_m – Área do módulo [m^2]; k_m – Condutividade térmica do material [W/m^2].

As resistências para convecção foram definidas a partir da Eq. (2) e Eq. (3). A Eq. (2) foi definida por Kalogirou (2014) para uma estimativa do coeficiente de convecção devido ao escoamento externo de ar. Esse coeficiente será aplicado tanto na parte superior quanto inferior do módulo, uma vez que será considerada a mesma velocidade do ar.

$$h_v = \frac{8{,}6V^{0{,}6}}{{L_v}^{0{,}4}} \tag{2}$$

$$R_{conv} = \frac{1}{A_m h_v} \tag{3}$$

Onde,

h_v – Coeficiente de convecção externo [W/m^2.K]; V – Velocidade do ar [m/s]; L_v – Comprimento do módulo no sentido do escoamento do vento [m]; R_{conv}– Resistência térmica para a convecção [K/W].

Para determinar a resistência térmica devido à radiação, inicialmente é necessário definir o coeficiente de radiação. Segundo Kalogirou (2014), o coeficiente de radiação e a resistência térmica são determinadas pelas Eq. (4) e Eq. (5).

$$h_{rad} = \frac{\varepsilon_m \sigma [T_s + T_a][{T_s}^2 + {T_a}^2][T_s - 0{,}0552{T_a}^{1{,}5}]}{T_s - T_a} \tag{4}$$

$$R_{rad} = \frac{1}{A_m h_{rad}} \tag{5}$$

Onde,

h_{rad} – Coeficiente de radiação [W/m^2.K]; ε_m – Emissividade do material analisado [m]; σ – Constante de Boltzmann [kg/s^3.K^4]; T_s – Temperatura da superfície do material analisado [K]; R_{rad} – Resistência térmica para a radiação [K/W].

As resistências em paralelo foram transformadas em resistências equivalentes através da Eq. (6).

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_{conv}} + \frac{1}{R_{rad}} \tag{6}$$

Para determinar as perdas térmicas do sistema PV/T deve-se dividir a transferência de calor em duas partes, são elas: da célula fotovoltaica ao topo e da célula fotovoltaica ao fundo do PV/T. Dessa forma, pode ser determinado o coeficiente global de transferência de calor sobre e sob a célula fotovoltaica, que ao soma-los obtém-se a perda de calor total ao ambiente. Tais equações são descritas em Eq. (7), Eq. (8) e Eq. (9).

$$U_t = \frac{1}{A_m[R_{eq,conv.rad,v} + R_{cond,v} + R_{cond,ar} + R_{cond,EVA}]} \tag{7}$$

$$U_f = \frac{1}{A_m[R_{cond,cel} + R_{cond,EVA} + R_{cond,tedlar} + R_{cond,iso} + R_{eq,conv.rad,iso}]} \tag{8}$$

$$U_L = U_t + U_f \tag{9}$$

Onde,

U_t – Coeficiente global de transferência de calor da célula fotovoltaica ao topo [W/m^2.K]; U_f – Coeficiente global de transferência de calor da célula fotovoltaica ao fundo [W/m^2.K]; U_L – Coeficiente global de transferência de calor total [W/m^2.K]; $R_{eq,conv.rad,v}$ – Resistência térmica equivalente entre radiação e convecção no vidro [K/W]; $R_{eq,conv.rad,iso}$ – Resistência térmica equivalente entre radiação e convecção no isolante [K/W].

A modelagem considera um fluxo de calor unidirecional, logo as bordas são perfeitamente isoladas, não havendo perda de calor. Dessa forma, a perda de calor total pode ser estimada pela Eq. (10).

$$Q_L = A_m U_L[T_{cel} - T_a] \tag{10}$$

Além das perdas, a energia solar é convertida em potência elétrica, que segundo Costa, Rocha e Faria (2017) é definida pela Eq. (11). A radiação solar que chega à camada de vidro do PV/T (G_t) é parcialmente refletida, no entanto afim de simplificar os cálculos, considerou-se que toda energia solar chega à célula fotovoltaica.

$$P_{el} = P_o \frac{G_t}{G_{ref}}\left[1 - \gamma_t\left[T_{cel} - T_{ref}\right]\right] \tag{11}$$

Onde,

P_o – Potência elétrica nominal [W]; G_{ref} – Radiação solar utilizada em laboratório [W/m^2]; γ_t – Coeficiente de temperatura para a máxima potência do módulo fotovoltaico em condições de teste [K^{-1}]; T_{ref} – Temperatura de referência das células fotovoltaicas nas condições padrões de teste [K].

A energia solar que não é convertida em perdas ou potência elétrica é direcionada ao fluido de trabalho. A chapa fina da Fig. 4a é aproximada a uma aleta, como na Fig. 4b, tornando possível determinar o calor que chega aos tubos do trocador de calor. Em seguida é realizado o balanço de energia entre a ponta da aleta e os tubos para encontrar o calor que chega ao fluido de trabalho.

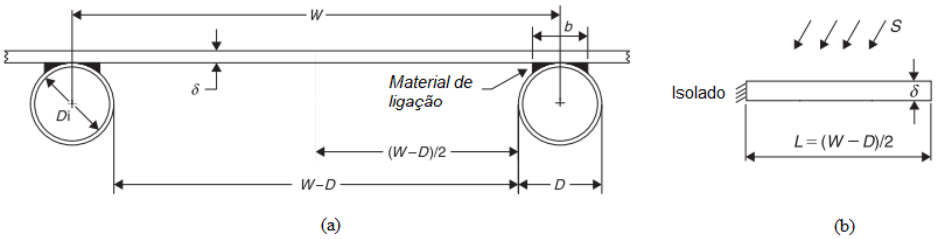

Figura 4 – Trocador de calor.
Fonte: Adaptado de Kalogirou (2014).

As equações necessárias para determinar o calor que chega ao fluido são: Eq. (12), para avaliar a eficiência da aleta de perfil retangular; Eq. (13), responsável por definir a eficiência do coletor; Eq. (14), que permite definir a remoção de calor pelo fluido; e a Eq. (15), que foi modificada a partir da equação proposta por Kalogirou (2014) afim de considerar a potência elétrica gerada, une as demais equações para determinar o calor que chega ao fluido.

$$F = \frac{\tanh\left[\frac{\sqrt{\frac{U_L}{k\delta}}[W-D]}{2}\right]}{\frac{\sqrt{\frac{U_L}{k\delta}}[W-D]}{2}} \tag{12}$$

$$F' = \frac{\frac{1}{U_L}}{W\left[\frac{1}{U_L[D+[W-D]F]} + \frac{1}{C_b} + \frac{1}{\pi D_i h_{fi}}\right]} \tag{13}$$

$$F_R = \frac{\dot{m}c_p}{nWLU_L}\left[1 - \exp\left[-\frac{U_L F' nWL}{\dot{m}c_p}\right]\right] \tag{14}$$

$$Q_u = A_m F_R[G_t - \frac{P_{el}}{A_m} - U_L[T_i - T_a]] \tag{15}$$

Onde,

F – Eficiência de aleta padrão para aletas retas; W – Distância entre os centros dos tubos [m]; D – Diâmetro externo do tubo [m]; F' – Fator de eficiência do coletor; C_b – Condutividade do material liga a chapa aos tubos [W/m.K]; D_i – Diâmetro interno do tubo [m]; h_{fi} – Coeficiente de convecção interno provocado pelo escoamento da água [W/m^2.K]; F_R – Fator de remoção de calor do coletor; $\dot{m}$ - Vazão mássica do escoamento [kg/s]; c_p – Calor específico do fluido [J/kg.K]; n – Quantidade de tubos; L – Comprimento dos tubos [m]; Q_u – Calor transferido ao fluido de trabalho [W]; T_i – Temperatura do fluido de trabalho na entrada do trocador de calor [K]; k – Condutividade térmica do trocador de calor [W/m.K]; δ - Espessura da chapa do trocador dor de calor [m].

Segundo Kalogirou (2014), o coeficiente de convecção interno na tubulação pode ser definido através do número de Nusselt, que é influenciado pelo tipo do escoamento (laminar ou turbulento), sendo definido a partir do número Reynolds e número de Prandtl. Para Reynolds menor que 2300 (laminar), considera-se o valor de Nusselt igual a 4,364, caso seja maior (turbulento), utiliza-se a Eq. (16). O número de Reynolds é definido pela Eq. (17), enquanto que o coeficiente de convecção interno (h_{fi}) pela Eq. (18).

$$N_u = 0{,}023 {R_e}^{0,8} {P_r}^{0,4} \tag{16}$$

$$R_e = \frac{4\dot{m}}{\pi D_i \mu} \tag{17}$$

$$h_{fi} = \frac{N_u k_f}{D_i} \tag{18}$$

Onde,

N_u – Numero de Nusselt; R_e – Número de Reynolds; P_r – Número de Prandtl; k_f – Condutividade térmica do fluido de trabalho [W/m.K].

Para avaliar as eficiências elétrica (η_{el}) e térmica (η_t) foram utilizadas as Eq. (19), Eq. (20), respectivamente. Para determinar a eficiência global (η_{global}) foi realizado a soma das duas eficiências.

$$\eta_{el} = \frac{P_{el}}{G_t A_m} \tag{19}$$

$$\eta_t = \frac{Q_u}{G_t A_m} \tag{20}$$

Afim de comparar as temperaturas, pode-se estimar a temperatura da célula do módulo fotovoltaico sem o trocador de calor. Segundo Costa, Rocha e Faria (2017) essa temperatura pode ser calculada pela Eq. (21).

$$T_c = T_a + G_t \left[\frac{T_{NOC} - 20}{800}\right] 0{,}9 \tag{21}$$

Onde,

T_c - Temperatura das células do módulo sem trocador de calor [°C]; T_a – Temperatura ambiente [°C]; T_{NOC} – Temperatura nominal de operação da célula [°C].

3.2 Considerações e o método para resolução

O problema é modelado de forma que a transferência de calor seja unidirecional, ou seja, perfeitamente isolada em suas laterais, não havendo perdas de calor, além disso o sistema é considerado em regime permanente. As demais considerações e constantes dos materiais estão descritos na Tab. 1.

Tabela 1 – Considerações e constantes.

ELEMENTO ANALISADO	CONSIDERAÇÃO/CONSTANTES
Radiação solar utilizada em laboratório	1000,00 W/m^2
Radiação que chega à célula fotovoltaica	800,00 W/m^2
Coeficiente de temperatura para a máxima potência do módulo fotovoltaico em condições de teste	0,46%
Potência elétrica nominal	150,00 W
Temperatura ambiente	30,00 °C
Temperatura de referência das células fotovoltaicas nas condições padrões de teste	25,00 °C
Área do módulo	1,00 m^2
Comprimentos dos tubos	1,48 m
Velocidade do ar	1,00 m/s
Comprimento do módulo no sentido do escoamento do vento	0,68 m
Emissividade do vidro	0,92
Espessura do vidro	3x10^{-3} m
Condutividade térmica do vidro	1,40 W/m.K
Espessura do EVA	5x10^{-4} m
Condutividade térmica do EVA	3,50 W/m.K
Espessura da célula fotovoltaica	3x10^{-4} m
Condutividade térmica da célula fotovoltaica	148 W/m.K
Espessura do tedlar	10^{-4} m
Condutividade térmica do tedlar	2x10^{-1} W/m.K
Espessura do isolante	45x10^{-3} m
Condutividade térmica do isolante	4x10^{-2} W/m.K
Emissividade do isolante	0,93
Ar	Parado
Espessura do ar	1x10^{-3} m
Condutividade térmica do isolante	2,6x10^{-2} W/m.K
Trocador de calor	Feito de cobre
Condutividade térmica do trocador de calor	401,00 W/m.K
Trocador de calor	Temperatura uniforme
Condutividade do material que liga a chapa aos tubos	30,00 W/m.K
Diâmetro externo do tubo	2x10^{-2} m
Temperatura nominal de operação da célula	40,00 °C

De acordo com Çengel (2009), o fluxo de calor que passa entre camadas em série de mesma área é igual (como a corrente que passa entre as resistências elétricas em série), dessa forma é possível realizar um balanço de energia na ligação entre duas resistências, sendo as resistências combinadas de duas em duas, como observado na Eq. (22). Para os nós em que há a entrada e/ou saída de energia também é realizado o balanço de energia entre as resistências, sendo complementando com o ganho e perda de energia, como representado na Eq. (23). A solução das combinações foi realizada computacionalmente.

$$\frac{T_n - T_{n-1}}{R_n} = \frac{T_{n+1} - T_n}{R_{n+1}} \tag{22}$$

$$G_t = \frac{T_n - T_{n-1}}{R_n} + \frac{T_{n+1} - T_n}{R_{n+1}} + P_{el} \tag{23}$$

Foram utilizados dois tipos de condição de contorno, fixas e variáveis. As condições de contorno fixas utilizadas foram a temperatura ambiente, temperatura de referência da célula fotovoltaica nas condições de teste e a temperatura nominal de operação, dessa forma a solução converge a um fluxo de calor constante entre as camadas (um da célula ao topo e outro da célula ao isolante) em que a temperatura do ambiente permanece inalterada. As condições de contorno variáveis foram utilizadas para encontrar combinações que retornassem os maiores valores de eficiências, são eles: espessura da aleta, espessura do tubo, quantidade de tubos, vazão mássica e temperatura de entrada do fluido. Os valores iniciais para cada variável são descritos na Tab. 2, os quais são fixos enquanto outra variável é variada.

Tabela 2 – Valores iniciais.

VARIÁVEL	VALOR
Espessura da aleta	$6x10^{-4}$ m
Espessura do tubo	$2x10^{-3}$ m
Quantidade de tubos	10
Vazão mássica	0,01 kg/s
Temperatura de entrada do fluido	30,00 °C

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise do comportamento do sistema PV/T se deu a partir da variação da geometria do trocador de calor e do estado termodinâmico da água. A simulação teve como ponto de partida a variação da vazão mássica do sistema, enquanto que a demais variáveis, presentes na Tab. 2, eram mantidas constantes, sendo essa maneira de análise replicada nos estudos das demais variáveis. Para a variação da temperatura de entrada do fluido foi necessário recalcular as propriedades da água (viscosidade dinâmica, densidade, condutividade, etc.), pois tais variáveis sofrem influência da variação de temperatura do fluido. A temperatura do fluido de trabalho variou entre 20°C e 52°C, visto que 20°C é a condição ambiente da água de entrada e 52°C a temperatura de entrada da água para que a célula possua 60°C, sendo este o limite para que a célula mantenha a sua vida útil (Michael, S e Goic, 2015). A Tab. 3 apresenta os valores das eficiências elétrica, térmica e a global obtidas com a alteração dos valores das variáveis apresentadas na Tab. 2. Entretanto, foi verificado que a variação da espessura do tubo e da espessura da aleta não altera significativamente os valores das eficiências supracitadas, deste modo, os resultados dessas simulações não foram mostrados na Tab. 3.

Tabela 3 – Resultados em função das variações.

VARIAÇÃO DA VAZÃO MÁSSICA COM AS DEMAIS VARIÁVEIS FIXADAS				NÚMERO DE TUBOS COM AS DEMAIS VARIÁVEIS FIXADAS				TEMPERATURA DO FLUIDO COM AS DEMAIS VARIÁVEIS FIXADAS			
$\dot{m}$ [kg/s]	η_{el} [%]	η_t [%]	η_{global} [%]	n	η_{el} [%]	η_{global} [%]	η_{global} [%]	T_i [°C]	η_{el} [%]	η_t [%]	η_{global} [%]
0,001	11,73	25,86	37,59	2	12,42	38,99	51,42	20	14,53	77,70	92,23
0,002	12,54	41,11	53,65	4	16,25	54,29	67,54	24	14,27	72,88	87,14
0,003	12,98	49,41	62,40	6	13,58	60,49	74,08	28	14,00	68,04	82,05
0,004	13,26	54,40	67,66	8	13,76	63,69	77,46	30	13,87	65,62	79,46
0,005	13,44	57,89	71,34	10	13,86	65,62	79,49	32	13,74	63,20	76,94
0,010	13,86	65,62	79,49	12	13,93	66,90	80,84	36	13,47	58,35	71,82
0,015	14,02	68,50	82,53	14	13,98	67,81	81,80	40	13,21	53,49	66,70
0,020	14,11	70,01	84,12	16	14,02	68,49	82,51	44	12,94	48,61	61,55
0,025	14,45	76,19	90,64	18	14,05	69,02	83,07	48	12,68	43,72	56,40
0,030	14,50	77,09	91,59	20	14,07	69,44	83,52	52	12,42	38,82	51,24

A partir da Tab. 3, observa-se que o aumento tanto da vazão mássica quanto da quantidade de tubos provoca o aumento das eficiências, no entanto a taxa de crescimento da eficiência tende a reduzir, dessa forma que as eficiências tendem a saturar um valor máximo. As Fig. 5a e Fig. 5b, ilustram o comportamento das eficiências em função da vazão mássica e a quantidade de tubos, respectivamente.

As eficiências da Fig. 5b apresentaram comportamento semelhante ao da Fig. 5a (na região anterior à vazão de 0,02 kg/s), pelo fato da vazão e da quantidade de tubos se relacionarem, uma vez que a vazão é constante para cada tubo e ao multiplica-lo implica no aumento da vazão, tendo o mesmo efeito que variando a vazão diretamente, no entanto observa-se um salto de eficiência térmica e global na Fig. 5a, fato esse devido ao escoamento do fluido se tornar turbulento, o que permite maiores valores de coeficiente de convecção interno e consequentemente uma maior quantidade de calor é retirada pela água. É possível observar um aumento na eficiência elétrica, no entanto em pequena quantidade, estagnando-se em 14,50%.

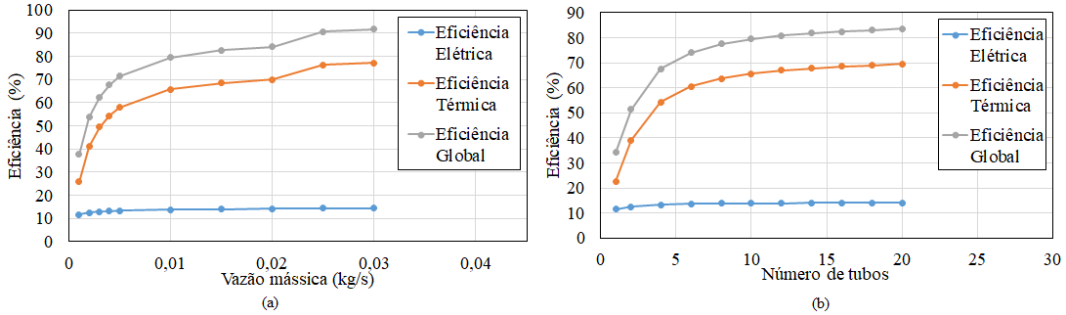

Figura 5 – Eficiência em função da vazão mássica e número de tubos.

Quanto à temperatura de entrada do fluido, é observado na Fig. 6a que as eficiências tendem a cair com o aumento da temperatura de entrada da água, uma vez que o aumento da temperatura do fluido implica em uma menor diferença de temperatura com a célula fotovoltaica, sendo esse um fator responsável por reduzir a transferência de calor para o fluido, dessa forma mais calor é retido nas células e uma maior temperatura na superfície da célula é alcançada, reduzindo a potência gerada. O sistema PV/T e o fotovoltaico comum sob as mesmas condições de radiação podem ser comparados, atribuindo-se ao PV/T os valores iniciais de simulação, enquanto que para a célula fotovoltaica foi necessário recorrer à Eq. (24), que em função da radiação a temperatura da célula foi obtida. Na Fig. 6b é observado a diferença de temperatura da célula entre os sistemas.

Quanto maior a radiação incidente, maior a temperatura da célula, dessa forma ambas as curvas da Fig. 6b aumentam, no entanto o PV/T possibilita a obtenção de temperaturas menores, sendo esse responsável por melhorar a eficiência do módulo, visto que a diminuição da temperatura implica em uma tensão de circuito aberto maior, e dessa forma mais potência é gerada. Além disso, ocorre o aumento da vida útil da célula, uma vez que a exposição da célula a temperatura menores reduzem a taxa de degradação.

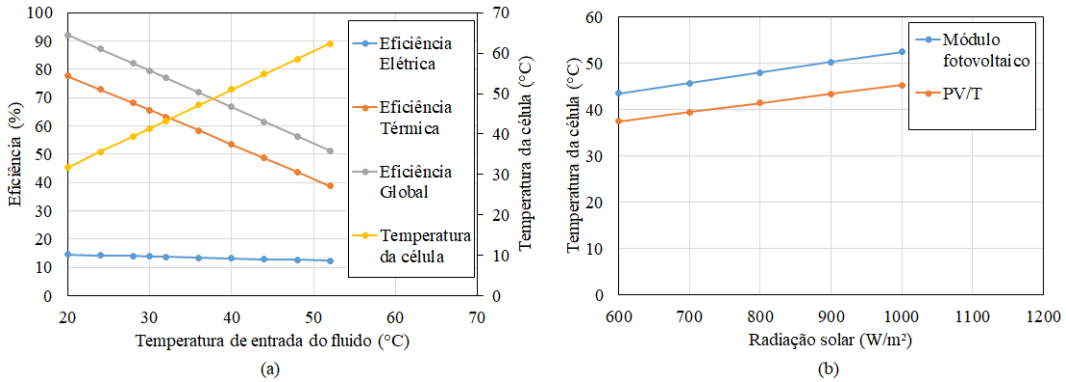

Figura 6 – Eficiência e temperatura da célula em função da temperatura de entrada do fluido e radiação solar.

5. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Sistemas fotovoltaicos comerciais com células de silício possuem um rendimento médio em torno de 18%, sendo a temperatura da célula um fator que contribui com a redução da eficiência, visto que o aumento dessa temperatura reduz a eficiência elétrica. Como visto neste trabalho, o sistema PV/T reduz a temperatura das células e dessa forma aumenta a eficiência elétrica, ou seja, o PV/T além de possuir alta eficiência global devido à energia térmica absorvida, contribui para a geração de mais energia produzida a partir do efeito fotovoltaico.

O presente trabalho estudou a influência das variáveis: vazão mássica, número de tubos, temperatura de entrada do fluido, espessura da aleta e a espessura do tubo, os dados gerados mostraram que a influência da espessura da aleta e do tubo são muito baixas para as condições pré-estabelecidas, por outro lado, a vazão mássica e o número de tubos implicaram em maiores energias absorvidas, uma vez que o aumento de ambos promovem o aumento do fluxo de fluido para troca térmica. Quanto à vazão mássica, observou-se um maior ganho de temperatura após 0,02 kg/s, devido ao escoamento se tornar turbulento e aumentar o coeficiente de convecção interno.

Nota-se que o sistema proposto não é capaz de atingir temperaturas elevadas e suficientes para implementação em termelétricas e afins, uma vez que o fluido de trabalho não atinge o estado de vapor. No entanto a energia pode ser aproveitada para cogeração, como em aplicações residenciais de aquecimento de água e setores industriais que exijam baixa temperatura.

Foi observado que o modelo alcançou elevada eficiência térmica em todas as situações, apresentando valores superiores de outros trabalhos já realizados. A explicação para esse comportamento é o fato de as considerações relacionadas ao fluxo de calor unidirecional, o módulo ser perfeitamente isolado em suas laterais, não haver redução de

radiação devido à reflexibilidade, reduzirem a quantidade de calor perdida para o ambiente, ou seja, possui maior quantidade de energia térmica retida no módulo para ser aproveitada e o fato de não ter levado em consideração a variação de temperatura ao longo do dia no fluido do reservatório. Neste trabalho foi realizada uma abordagem mais simplificada do problema, afim de compreender o comportamento do sistema PV/T e as adequações supramencionadas no modelo serão realizadas nos trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

Çengel, Y. A., 2009. Transferência de Calor e Massa: Uma Abordagem Prática, McGraw-Hill.

Charalambous, P.g. *et al*., 2007. Photovoltaic thermal (PV/T) collectors: A review. Applied Thermal Engineering, vol. 27, n. 2-3, p.275-286.

Costa, M. S., Rocha, A. S., Faria, L. P., 2017. Avaliação Analítica das Eficiências Térmicas e Elétricas de um Módulo Fotovoltaico Acoplado a um Coletor Solar de Placa Plana. Congresso Interdisciplinar de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, pp. 133-147.

Fu, H.D. *et al*., 2012. Experimental study of a photovoltaic solar-assisted heat-pump/heat-pipe system. Applied Thermal Engineering, vol. 40, pp. 343-350.

Fu, H., Li, G., Li, F., 2019. Performance comparison of photovoltaic/thermal solar water heating systems with direct-coupled photovoltaic pump, traditional pump and natural circulation. Renewable Energy, vol. 136, pp. 463-472.

He, W. *et al*., 2006. Hybrid photovoltaic and thermal solar-collector designed for natural circulation of water. Applied Energy, vol. 83, n. 3, pp. 199-210.

Ibrahim, A. *et al*., 2009. Performance of photovoltaic thermal collector (PVT) with different absorbers design. Wseas Transactions on Environment and Development, vol. 5, n. 3, pp. 321-330.

Ji, J. *et al*., 2008. Performance analysis of a photovoltaic heat pump. Applied Energy, vol. 85, n. 8, pp. 680-693.

Kalogirou, S., 2014. Solar Energy Engineering: Processes and Systems, Elsevier.

Kazem, H. A. 2019. Evaluation and analysis of water-based photovoltaic/thermal (PV/T) system. Case Studies In Thermal Engineering, vol. 13, pp. 100401-100408.

Maadi, S. R. *et al*., 2019. Coupled thermal-optical numerical modeling of PV/T module - Combining CFD approach and two-band radiation DO model. Energy Conversion and Management, vol. 198, pp. 111781-111795.

Michael, J. J., S, I., Goic, R., 2015. Flat plate solar photovoltaic–thermal (PV/T) systems: A reference guide. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 51, pp. 62-88.

Pinho, J. T.; Galdino, M. A., 2014. Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, Gtes.

Sampaio, J. A., *et al*., 2019. Silício Grau Solar - Uma Revisão das Tecnologias de Produção, CETEM/MCTIC.

Silva, H. J., *et al*., 2019. Improved efficiency of silicon polycrystalline commercial photovoltaic cells coated with a co-doped Er3+/Yb3+ silica matrix. Journal Of Materials Science: Materials in Electronics, vol. 30, n. 18, pp. 16886-16891.

Shi, Q. *et al*., 2017. Experimental and simulation analysis of a PV/T system under the pattern of natural circulation. Applied Thermal Engineering, vol. 121, pp. 828-837.

Wang, K., et al., 2019. Mono-crystalline Perovskite Photovoltaics toward Ultrahigh Efficiency?. Joule, vol. 3, n. 2, pp. 311-316.

Yazdanifard, F., Ebrahimnia-Bajestan, E., Ameri, M., 2016. Investigating the performance of a water-based photovoltaic/thermal (PV/T) collector in laminar and turbulent flow regime. Renewable Energy, vol. 99, pp. 295-306.

Yu, I., *et al*., 2019. Monolithic crystalline silicon solar cells with SiN layers doped with Tb3+ and Yb3+ rare-earth ions. Journal Of Rare Earths, vol. 37, n. 5, pp. 515-519.

Yuan, W., *et al*., 2018. Comparison study of the performance of two kinds of photovoltaic/thermal(PV/T) systems and a PV module at high ambient temperature. Energy, vol. 148, pp. 1153-1161.

MODELING AND EFFICIENCY ANALYSIS OF HYBRID PHOTOVOLTAIC SYSTEM (PV/T)

Abstract. *The hybrid photovoltaic/thermal system (PV/T) is an enhanced version of photovoltaic systems, combining the photovoltaic system with a heat exchanger. This system is used to harness the solar energy that is dissipated in form of heat in the photovoltaic module and simultaneously reduce the cell temperature, causing greater electrical efficiency, thus achieving a higher overall efficiency than conventional photovoltaic systems. In this paper the survey of the layers that make up the system is done, and through the variation of five heat exchanger variables data for PV/T system development were prospected. The parameters used to evaluate the behavior of electrical, thermal and global efficiency were: fin thickness, tube thickness, mass flow, number of tubes and fluid inlet temperature. The system was modeled by thermal resistances, and the equations were computationally solved. The obtained results demonstrate that the efficiency gain occurs the increase of the mass flow, increase of the number of tubes and reduction of the working fluid inlet temperature, while the other parameters do not have significant influence on the system efficiency.*

Key words*: Solar power, Alternative energy, PV/T.*